

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~16회 (분자 간 힘 - 산화수·산화환원)		
1	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.	☐ ☐
2	25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$ 이다.	☐ ☐
3	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E° 보다 크다.	☐ ☐
4	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E° 보다 크다.	☐ ☐
5	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다.	☐ ☐
6	표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.	☐ ☐
7	표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K가 크다.	☐ ☐
8	반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.	☐ ☐
9	생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.	☐ ☐
10	농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이므로 기전력이 생기지 않는다.	☐ ☐
11	농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.	☐ ☐
12	깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.	☐ ☐
13	ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.	☐ ☐
14	전지 전위는 크기 성질이므로 반응식의 계수를 곱하면 그 배가 된다.	☐ ☐
15	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.	☐ ☐
16	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.	☐ ☐
17	화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다.	☐ ☐
18	화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다.	☐ ☐
19	화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다.	☐ ☐
20	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.	☐ ☐
21	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다.	☐ ☐
22	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.	☐ ☐
23	다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다.	☐ ☐
24	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.	☐ ☐
25	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.	☐ ☐
26	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다.	☐ ☐
27	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{산화전극}) - E^\circ(\text{환원전극})$ 이다.	☐ ☐
28	E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.	☐ ☐
29	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.	☐ ☐
30	표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다.	☐ ☐

31	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.	☐ O ☐ X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ O ☐ X
33	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
34	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
35	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
36	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
37	단순입방구조는 배위수가 6이다.	☐ O ☐ X
38	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
39	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
40	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
41	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ O ☐ X
42	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
43	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
44	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
45	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
46	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ O ☐ X
47	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
48	약산을 물로 묶으면 이온화도(α)는 작아진다.	☐ O ☐ X
49	약산을 물로 묶으면 $[\text{H}^+]$ 는 커진다.	☐ O ☐ X
50	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.	☐ O ☐ X
51	완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.	☐ O ☐ X
52	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	☐ O ☐ X
53	$\text{K}_a(\text{NH}_4^+) = \text{K}_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.	☐ O ☐ X
54	H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1} 과 같다.	☐ O ☐ X
55	산화는 전자를 잃는 것이다.	☐ O ☐ X
56	환원은 전자를 잃는 것이다.	☐ O ☐ X
57	산화수가 증가하면 산화이다.	☐ O ☐ X
58	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	☐ O ☐ X
59	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	☐ O ☐ X
60	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 17회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 17회 OMR 답안지